



# آمار و احتمال مهندسی

## Engineering Probability & Statistics

Lecture Notes ■ جزوه درسی

### طرح درس

### اهداف، سرفصل‌ها و ارزشیابی

#### Course Syllabus

استاد: امین آذری

گردآوری شده توسط: آیدین شکاری

Instructor: Amin Azari [github.com/AminAzari](https://github.com/AminAzari)

نیمسال پاییز ۱۴۰۵-۱۴۰۶

Fall Semester 2026-2027

## ۱. اهداف کلی درس

پس از گذراندن این درس، دانشجو قادر خواهد بود:

۱. مدل سازی عدم قطعیت در سیستم های مهندسی با استفاده از فضای نمونه، پیشامد و اصول موضوعه احتمال.
۲. محاسبه احتمال شرطی، استقلال و به کارگیری قضیه بیز در مسایل تشخیص، ارتباطات و قابلیت اطمینان.
۳. تحلیل متغیرهای تصادفی (یک متغیره و چندمتغیره) و توابع آنها، امید ریاضی، گشتاورها، کوواریانس و همبستگی.
۴. استفاده از قضیه حد مرکزی برای تقریب توزیع ها و تحلیل نمونه های بزرگ.
۵. استنباط آماری شامل برآورد پارامتر، فاصله اطمینان و آزمون فرض.
۶. پیاده سازی شبیه سازی مونت کارلو در MATLAB برای اعتبارسنجی محاسبات نظری.
۷. تفکر آماری برای تصمیم گیری مهندسی under uncertainty (تفاوت احتمال و آمار، جامعه و نمونه، پارامتر و آماره).

## ۲. جایگاه درس در برنامه درسی

این درس پل بین ریاضیات پایه و دروس تخصصی مهندسی (ارتباطات، کنترل، پردازش سیگنال، یادگیری ماشین، قابلیت اطمینان) است.

- ▶ نیمه اول (ماژول های ۱-۱۱): احتمال — از مدل به پیش بینی.
- ▶ نیمه دوم (ماژول های ۱۲-۱۶): آمار — از داده به مدل.

## ۳. رویکرد آموزشی

- ▶ تلفیق نظریه و شبیه سازی: هر مفهوم با کد MATLAB و آزمایش مونت کارلو همراه است.
- ▶ تأکید بر مثال های مهندسی: کانال مخابراتی، رادار، قابلیت اطمینان، تشخیص عیب، شبکه.
- ▶ یادگیری فعال: حل مسایل، پروژه شبیه سازی، تحلیل داده های واقعی.

## ۴. سرفصل تفصیلی و توزیع زمانی (۱۶ هفته)

| هفته | ماژول    | موضوعات اصلی                                          | فعالیت عملی (MATLAB)                  |
|------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ۱    | Module 1 | آزمایش تصادفی، فضای نمونه، پیشامد، اصول موضوعه احتمال | شبیه سازی سکه، تأیید قواعد جمع        |
| ۲    | Module 1 | احتمال شرطی، استقلال، قضیه بیز، قضیه احتمال کل        | شبیه سازی کانال BSC، تشخیص عیب با بیز |

| هفته | ماژول     | موضوعات اصلی                                                             | فعالیت عملی (MATLAB)             |
|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ۳    | Module 2  | متغیر تصادفی یک-متغیره، CDF، PMF، PDF                                    | ترسیم CDF/PDF تجربی و نظری       |
| ۴    | Module 3  | توزیع‌های مهم (برنولی، دوجمله‌ای، پواسون، نمایی، نرمال، یکنواخت)         | تولید داده تصادفی، برازش توزیع   |
| ۵    | Module 4  | امید ریاضی، گشتاورها، واریانس، نامساوی‌ها                                | تخمین گشتاورها با مونت کارلو     |
| ۶    | Module 5  | توابع متغیر تصادفی (تبدیل‌ها، توزیع مجموع، min/max)                      | تبدیل متغیر و مقایسه هیستوگرام   |
| ۷    | Module 6  | دو متغیر تصادفی: توزیع توأم، حاشیه‌ای، شرطی                              | شبیه‌سازی توأم، بررسی استقلال    |
| ۸    | Module 7  | توابع دو متغیر تصادفی (جمع، ضرب، نسبت)                                   | محاسبه توزیع مجموع دو RV         |
| ۹    | Module 8  | امید ریاضی شرطی، پیش‌بینی، خطای MMSE                                     | رگرسیون خطی ساده با مونت کارلو   |
| ۱۰   | Module 9  | کوواریانس، همبستگی، ضریب همبستگی                                         | محاسبه ماتریس کوواریانس نمونه‌ای |
| ۱۱   | Module 10 | بردارهای تصادفی، توزیع نرمال چندمتغیره                                   | تولید داده چندمتغیره نرمال       |
| ۱۲   | Module 11 | قضیه حد مرکزی (CLT)، تقریب نرمال                                         | نمایش همگرایی میانگین نمونه      |
| ۱۳   | Module 12 | مقدمه آمار: جامعه/نمونه، پارامتر/آماره، توزیع نمونه‌ای $\bar{X}$ و $S^2$ | شبیه‌سازی توزیع نمونه‌ای، اثر n  |
| ۱۴   | Module 13 | برآورد پارامتر: MLE، روش گشتاورها، ویژگی‌های برآوردگر                    | برآورد پارامتر توزیع نمایی/نرمال |
| ۱۵   | Module 14 | فاصله اطمینان برای میانگین، واریانس، نسبت                                | ساخت CI با شبیه‌سازی، بررسی پوشش |
| ۱۶   | Module 15 | آزمون فرض: خطای نوع I/II، توان، آزمون $t$ ، $\chi^2$                     | آزمون فرض با داده شبیه‌سازی‌شده  |

## ۵. روش ارزشیابی

- ▶ تمرین هفتگی
- ▶ آزمون میان‌ترم
- ▶ آزمون پایان‌ترم